Lean AM 梯度可靠性：后续实验与失败边界

可复核开发实验记录

2026 年 10 月 25 日

结论：尚未得到稳定超越原始 AM 的新 HJBI 算法。有限步代价值保护在两个任务上均失败。将终点 critic 的 ReLU 换为 SiLU，六关节任务平均代价降低 2.60%，但仅 2/3 seed 胜出；导航恶化 3.64%。这是一条梯度估计的局部线索，不能当作鲁棒算法有效性的证明。

1. 完整结果与公平性

两个原有自然任务，沿用 seed 18001–18003、原始标量数据及环境配置。所有 actor 均使用 lean adjoint 与 Adam，1000 次更新，最终固定 checkpoint，4096 条固定评估轨迹。没有刻意注入梯度误差，没有新增真实终点观测。共 7 组方法、2 个任务、3 个 seed，即 42 次训练；不包含复现和诊断重放。

方法	导航代价	相对改善	六关节代价	相对改善
Original lean AM + Adam	19.4677	-0.00%	10.9735	-0.00%
AM + Adam (2x rollouts)	19.4139	+0.28%	10.8092	+1.50%
AM + nominal value guard	19.6124	-0.74%	11.0959	-1.12%
AM + robust value guard	19.6422	-0.90%	11.2098	-2.15%
AM + RBF critic	19.3162	+0.78%	13.0453	-18.88%
AM + residual correction	19.3649	+0.53%	11.0179	-0.40%
AM + SiLU critic	20.1755	-3.64%	10.6884	+2.60%

改善为相对原始 AM 的代价降幅；负数代表变差。value guard 使用 64000 条训练 rollout 加 64000 条模型内检查 rollout；AM (2x) 用 128000 条训练 rollout。其余每组 64000 条 actor 训练 rollout。额外模型计算不是免费的；相同 rollout 数也不等于相同计算量。

SiLU 六关节逐 seed：

seed	原始 AM	SiLU 标签	相对改善
18001	10.3925	10.2569	+1.30%
18002	10.9999	11.3576	-3.25%
18003	11.5282	10.4507	+9.35%

平均改善主要来自 18003。配对代价差为 -0.2851，描述性 95% t 区间 $[-2.0966, 1.5264]$，包含零。复用了开发 seed，且依次探索了多个分支，这不是独立确认，也不能把此区间当作选择校正后的显著性结论。没有新候选通过预设的至少 1% 改善且 3/3 胜出的推进条件，没有扩展新 seed。

2. 实际实现的方案，不是新的控制目标

固定真实目标与 lean 标签：

$$J_g(\theta) = \mathbb{E}\left[\sum_{k=0}^{K-1} \Delta t \left(\tfrac{1}{2}\|u_\theta(X_k, t_k)\|^2 + \ell(X_k, t_k)\right) + g(X_K)\right],$$

$$\tilde{a}_K = \nabla \hat{g}(X_K), \quad \tilde{a}_k = F^\top \tilde{a}_{k+1} + \Delta t \nabla \ell_k, \quad y_k = -S^\top \tilde{a}_{k+1}, \quad L_{\mathrm{AM}} = \tfrac{1}{2}\mathbb{E}\sum_k \Delta t \|u_\theta - y_k\|^2.$$

轨迹与标签 stop-gradient；没有 $D_x u$。Adam 学习率.002、梯度裁剪 5。lean matching 梯度不被等同为真实 $\nabla_\theta J_g$。

A. 有限步代价值保护。每 20 个原始 AM+Adam 更新产生参数提议 d，在同一批 Brownian 噪声上对 $\alpha \in \{0, 1/4, 1/2, 1\}$ 各执行 320 条模型 rollout。

$$\alpha_* \in \arg\min_{\alpha} \max_{w \in W} \sum_m w_m \big[\widehat{J}_{g_m}(\theta + \alpha d) - \widehat{J}_{g_m}(\theta)\big].$$

W 沿用全局 critic 混合权重的单纯形、KL 半径.3 和原始 noisy validation MSE 约束。同一个 w 比较候选与基准策略；普通检查固定均匀权重。只插值参数，Adam 动量继续累计所有提议 minibatch。

因为零步在候选集中，选中步的经验候选集最坏差值不大于零。这不意味着真实代价下降：需要真实 g 被集合覆盖，并控制 Monte Carlo 误差。若固定估计满足 $|\hat{g} - g| \le \epsilon$（覆盖两策略终点分布），则 $|\Delta J_{\hat{g}} - \Delta J_g| \le 2\epsilon$；本实验没有这样的覆盖保证。数值检查可以避开直接求导，但不能凭空消除共同模型偏差。

B. 数据锚定的梯度估计。 RBF 核岭回归拟合原始标量 y，或原网络残差 $y - \bar{g}(x)$：

$$\alpha = (K + \lambda I)^{-1}(y - \bar{y}), \qquad \hat{g}_{\mathrm{RBF}}(x) = \bar{y} + k(x, X)\alpha.$$

输入按训练数据标准化，长度尺度 $\{.5, 1, 2, 4\}$ 与岭系数 $\{.001, .01, .1, 1, 10\}$ 只由原始 noisy validation MSE 选择。这是显式平滑先验，不是梯度误差已校准的后验；六关节直接 RBF 反而显著变差。

C. 固定的 SiLU 对照。只替换两层激活函数，保持数据、线性层初始化、参数量、bootstrap/minibatch 随机序列、critic 更新预算及验证选 checkpoint 规则不变。actor 算法完全不变。这是终点标签估计的对照，不能声称提出了新 HJBI 方程。

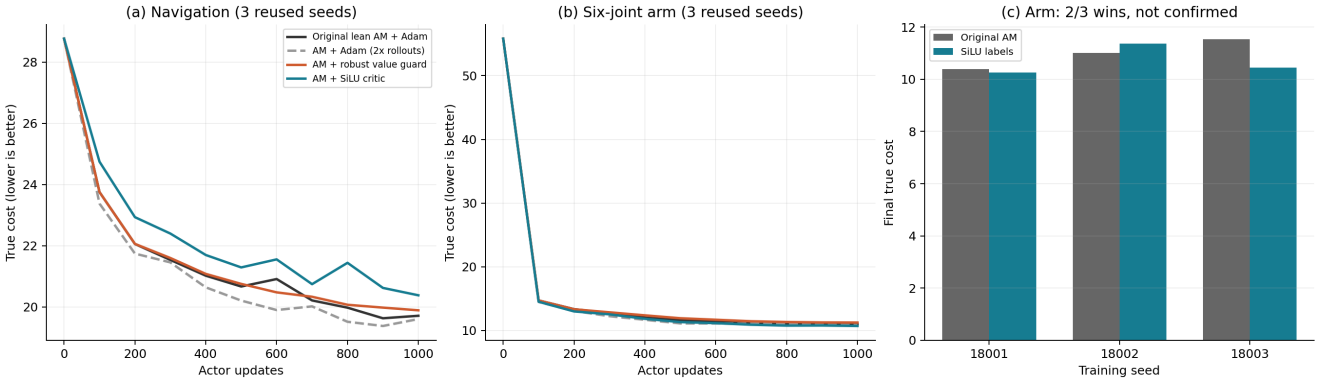
为什么保护失败? 独立真实代价诊断抽查每五个 block：六关节 robust guard 修改了 17 个提议，其中 11 个在独立样本上实际有益，只有 6 个有害。该统计是有限样本符号检查，不是因果判定；它展示了有用步骤被缩短的问题。

3. 梯度链路诊断与可复核性

在完全相同的原始 AM actor（500/1000 步）上，使用每次 1024 条新轨迹，比较不同终点估计。共同历史 Adam 的一阶、二阶动量也固定。真实终点值与梯度仅用于这些训练后的诊断。

六关节共同路径上的指标	原始 ReLU	SiLU
代价值相对 RMS 误差	0.2149	0.2145
终点梯度相对误差	0.3283	0.2353
lean actor 梯度相对误差	0.7452	0.5737
lean actor 梯度余弦	0.6418	0.8181
共同历史 Adam 步向量相对误差	0.3065	0.2459
共同历史 Adam 步向量余弦	0.9484	0.9366

代价值相对误差几乎相同，但终点梯度误差下降约 28.3%，lean actor 梯度相对误差下降约 23.0%。这是与 motivation 一致的证据线索。然而相对值误差约 21% 并非近乎精确；共同历史 Adam 步向量的余弦还略有下降。不应将这组指标包装成完整因果证明或稳定性能保证。



审计与复现。原始 42 个输入文件及原训练源文件保持不变；六个原始 AM 重跑的最终指标逐项完全一致。guard 的 1200 项凸支持函数用独立对偶上界复核，其中 6 项未通过 2×10^{-5} 的严格间隙阈值，最大归一化上界间隙为 0.001082；这些告警保留，不能写成全部数值检查通过。但 300 个最终选中步均通过候选集内经验代价不增加的上界检查。更新检查禁止真实标签调用和 full-adjoint。notebook 展示全部结果与代码，并从新 actor 完整重放一个 robust guard 和一个 SiLU 实验，各 1000 次更新；结果与原始记录对齐。没有只从保存的终值拼接结果。

结论边界。当前能保留的是：六关节中值误差近似相同、梯度更准确、平均性能更好的候选线索。没有证实梯度不确定性惩罚有效，没有独立确认，也没有稳定跨任务优于 AM 的新算法。停止继续扩展这批开发实验，保留失败结果。

参考：Adjoint Matching, Sec. 5.2；Robust Control with Gradient Uncertainty。本文检查和估计器对照是探索性实现，不是上述论文的实验结论。